LEZIONE 158
Calcolo coordinate e punti intermedi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Calcolare punti intermedi tra due coordinate X/Z, suddividere un segmento in N intervalli e generare una tabella di coordinate senza doverle ricavare manualmente una per una.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un segmento nel piano XZ è definito da P0=(X0,Z0) e P1=(X1,Z1). Un punto intermedio si ottiene con il parametro t compreso tra 0 e 1: X(t)=X0+t·(X1−X0), Z(t)=Z0+t·(Z1−Z0).

Per N intervalli uguali si usa t=i/N, con i=0,1,...,N. Il numero di punti è N+1 perché sono inclusi punto iniziale e punto finale. Il passo cartesiano è ΔX=(X1−X0)/N e ΔZ=(Z1−Z0)/N.

Se X è programmato in diametro, il calcolo lineare delle coordinate X resta valido direttamente in diametro. Se invece si devono calcolare distanze fisiche, lunghezze, angoli o raggi, convertire X in raggio: x=X/2.

La suddivisione uniforme è utile per approssimare una curva con segmenti, creare punti di controllo, calcolare ingressi/uscite e costruire profili. Non sostituisce un'interpolazione circolare quando il disegno richiede un arco preciso.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Macro B — chiamata:
G65 P7158 A(X0) B(Z0) C(X1) D(Z1) E(N) ;

Argomenti Macro B tipo I:
A=#1   B=#2   C=#3   D=#7   E=#8

Equazioni:
ΔX = (X1-X0)/N
ΔZ = (Z1-Z0)/N
Xi = X0 + i·ΔX
Zi = Z0 + i·ΔZ

Comandi Macro B usati:
#n = espressione
WHILE[condizione]DO1 ... END1
IF[condizione]GOTOetichetta
FIX[espressione]   ROUND[espressione]
#[espressione]     indirizzamento indiretto di variabile
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0158 (PROGRAMMA PRINCIPALE - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7158 A60.0 B0.0 C40.0 D-30.0 E5
N20 (LE COORDINATE SONO REGISTRATE IN #100-#111)
N30 M30

O7158 (MACRO: PUNTI INTERMEDI)
N10 IF[#8 LE 0] GOTO900
N20 IF[#8 NE FIX[#8]] GOTO900
N30 #10=[#3-#1]/#8 (PASSO X)
N40 #11=[#7-#2]/#8 (PASSO Z)
N50 #12=0 (INDICE I)
N60 WHILE[#12 LE #8]DO1
N70 #13=#1+#12*#10 (X DEL PUNTO)
N80 #14=#2+#12*#11 (Z DEL PUNTO)
N90 #[100+2*#12]=ROUND[#13*1000]/1000
N100 #[101+2*#12]=ROUND[#14*1000]/1000
N110 #12=#12+1
N120 END1
N130 M99
N900 #3000=158 (NUMERO INTERVALLI NON VALIDO)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Chiama la macro con inizio X60/Z0, fine X40/Z−30 e cinque intervalli.

N10–N20 macro — Rifiuta N nullo, negativo o non intero: dividere per zero o usare un numero frazionario di intervalli non ha senso.

N30–N40 — Calcola i passi costanti: ΔX=−4 e ΔZ=−6.

N50–N60 — Il ciclo parte da i=0 e termina a i=N, così memorizza anche gli estremi.

N70–N80 — Calcola il punto corrente con interpolazione lineare parametrica.

N90–N100 — Arrotonda al millesimo e salva X e Z in variabili comuni #100…#111. Le variabili comuni vanno riservate e non devono sovrapporsi ad altre macro.

N110–N120 — Incrementa l'indice e ripete il calcolo fino al punto finale.

N130 — M99 restituisce il controllo al programma chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

i	t=i/5	X	Z
0	0,0	60,000	0,000
1	0,2	56,000	−6,000
2	0,4	52,000	−12,000
3	0,6	48,000	−18,000
4	0,8	44,000	−24,000
5	1,0	40,000	−30,000

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Suddivisione non uniforme: scegliere t espliciti, ad esempio 0,1 / 0,25 / 0,6 / 1, per concentrare i punti in una zona.

• Suddivisione in base alla lunghezza: calcolare prima la lunghezza del segmento e N=FUP[Lunghezza/passo_desiderato].

• Coordinate incrementali: calcolare ΔX e ΔZ e utilizzare U/W solo se il sistema tornio e la modalità attiva ne confermano il significato.

• Profilo composto: applicare il calcolo separatamente a ogni tratto lineare, senza interpolare attraverso spigoli o raccordi non tangenti.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Usare N=0 e provocare una divisione per zero.

2. Usare N decimale e ottenere un numero di intervalli non coerente.

3. Confondere X diametrale con distanza radiale quando si calcola una lunghezza reale.

4. Arrotondare ogni passo prima di moltiplicarlo e accumulare errore: è preferibile calcolare da X0+i·ΔX e arrotondare solo il risultato.

5. Scrivere in variabili comuni #100–#199 senza riservarle: altre macro possono usare le stesse variabili.

6. Confondere punti intermedi di una retta con punti di una circonferenza: per un arco usare centro/raggio e trigonometria.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Da X50/Z0 a X30/Z−24, con 4 intervalli, calcola ΔX e ΔZ.
Soluzione: ΔX=(30−50)/4=−5; ΔZ=(−24−0)/4=−6. Punti: (50,0), (45,−6), (40,−12), (35,−18), (30,−24).

Esercizio 2. Quanti punti produce una suddivisione in 8 intervalli?
Soluzione: 9 punti, contando inizio e fine.

Esercizio 3. Qual è il punto a t=0,25 tra (X60,Z0) e (X40,Z−20)?
Soluzione: X=55; Z=−5.

Esercizio 4. Se X è diametrale, qual è la variazione radiale corrispondente a ΔX=−4?
Soluzione: Δr=−2 mm.

Esercizio 5. Perché una polilinea di molti segmenti non è sempre equivalente a un arco G02/G03?
Soluzione: La polilinea è un'approssimazione con spigoli e segmenti; l'arco mantiene raggio costante e continuità geometrica.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

Il calcolo Macro B è indipendente dalla marca macchina se il controllo supporta le funzioni usate. L'accesso e la visualizzazione delle variabili comuni dipendono da opzioni, protezioni e procedure CMZ.

Manuali di riferimento: FANUC B-63943EN-2/07, Macro Executor Programming Manual: G65, variabili locali/comuni, espressioni e cicli; FANUC B-64484EN-1, Operator's Manual for Lathe System: coordinate, programmazione assoluta/incrementale e sicurezza.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.